

考研数学笔记

考研数学笔记

sunlight

学海悠悠 研途漫漫

以此薄卷赠诸生共勉

前言

此笔记旨在复习考研数学一的同时记录下知识大纲, 经典、易错的题目, 常用的公式以及在学习过程中的总结, 便于后续的再次复习.

为了节约时间, 并没有必要将知识点的详细内容全盘描述, 将知识框架搭建即可.

学习安排: 先做基础题, 标记遇到的生疏的知识点, 然后使用讲义进行补充知识点并总结, 然后做强化题目.

sunlight

二〇二六年五月

目录

第一部分 公式收集	1
0.1 函数	2
0.2 泰勒展开式 ($x=0$ 处)	2
0.3 无穷小替换	3
0.4 求导	3
第二部分 高数	5
第一章 函数极限与连续	6
1.1 极限的性质	6
1.2 极限的计算	7
1.3 函数的连续性	8
第二章 数列极限	9
第三章 一元函数微分的概念	12
3.1 导数	12
3.2 导数的几何意义	13
3.3 高阶导数与微分	14
第四章 一元函数微分的计算	15
第五章 一元微分的几何应用	20
5.1 单调性和极值	20
5.2 凹凸性和拐点	22
5.3 渐近线	23
5.4 最值	23
5.5 曲率和曲率半径 (记公式)	24
第六章 一元函数微分: 中值定理	25
6.1 函数的中值定理	25

6.2	导数的中值定理	26
6.3	积分中值定理	27
6.4	微分等式、微分不等式	27
第七章	一元函数微分: 物理应用	28
第八章	一元函数微分学	29
8.1	导数与微分	29
8.2	典型例题	30
第九章	一元函数积分学	32
9.1	不定积分	32
9.2	定积分应用	33
第十章	向量代数与空间解析几何	34
10.1	向量的基本运算	34
10.2	空间平面与直线	35
第十一章	多元函数微分学	36
11.1	填空与选择题示例	36
11.2	多元微分的综合应用	37
11.3	用 TikZ 绘制示意图	38

第一部分

公式收集

0.1 函数

- $\sin(\arcsin x) = x, \cos(\arccos x) = x, \tan(\arctan x) = x.$
- $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}, \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}.$
- $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$
- $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$
- $x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ (< 结合图像记忆 >).

$\delta \Delta \Delta$

0.2 泰勒展开式 (x=0 处)

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots.$
- $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$
- $\ln(1+x) = \int \frac{1}{1+x} dx = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots.$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots.$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots.$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + \cdots$
- $\arcsin x = x + \frac{1}{6} x^3 + \frac{(4)!}{4^2(2!)^2 \cdot 5} x^5 + \cdots + \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)} x^{2n+1} + \cdots.$
- $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$

- $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots$.
- $\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$

0.3 无穷小替换

部分无穷小替换参见泰勒展开式

- $x \rightarrow 0, \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$.

0.4 求导

- $(x^n)' = nx^{n-1}$.
- $(a^x)' = a^x \ln a$.
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.
- $(e^x)' = e^x$.
- $(\sin x)' = \cos x$.
- $(\cos x)' = -\sin x$.
- $(\tan x)' = \sec^2 x$.
- $(\cot x)' = -\csc^2 x$.
- $(\sec x)' = \sec x \tan x$.
- $(\csc x)' = -\csc x \cot x$.
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$

- $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$

第二部分

高数

第一章 函数极限与连续

1.1 极限的性质

定义 1.1(函数极限的 ε - δ 定义)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 若存在常数 A , 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的**极限**, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

定理 1.2(极限的性质)

唯一性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则该极限值唯一.

局部有界性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则存在 x_0 的某去心邻域, 在该邻域内 $f(x)$ 有界.

局部保号性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) > \frac{A}{2} > 0.$$

注: 保号性的逆命题**不成立**: 若在 x_0 的去心邻域内 $f(x) > 0$, 只能推出 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$, 不能保证严格大于零. 例如 $f(x) = x^2, x_0 = 0$.

1.2 极限的计算

归纳 1.3(极限的计算方法)

四则运算: 极限的四则运算与数列极限类似, 但要注意函数极限的定义域问题.

洛必达法则: 使用柯西中值定理证明, 注意其条件的充分性

泰勒公式: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处具有 n 阶可导数, 且 $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0$, 则

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + R_n(x),$$

其中 $R_n(x)$ 可以为拉格朗日余项、佩亚诺余项.

夹逼准则: 适当使用放缩

两个重要极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

★ **第二重要极限的推论:** $\lim_{u \rightarrow 1} u^v = \lim_{u \rightarrow 1} \{[1 + (u - 1)]^{1/(u-1)}\}^{(u-1)v} = \lim_{e^{u \rightarrow 1}} (u - 1)^v$.

无穷小替换: 适当使用无穷小替换, 例如 $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \sim x$.

注: 极限的计算方法并非相互独立, 例如洛必达法则的证明就依赖于柯西中值定理, 泰勒公式的证明也依赖于洛必达法则.

在求幂指式 (如 u^v) 的极限时, 可以将其转化为指数幂的形式 $e^{v \ln u}$, 或者凑第二重要极限 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

1.3 函数的连续性

归纳 1.4(函数连续性)

连续的定义: 左右极限相等且等于函数值.

$\Rightarrow$ 连续的函数在定义域内的每一点都具有极限, 且极限值等于函数值.

连续函数的四则运算、复合函数、反函数 (若存在) 也连续.

★ 连续的局部保号性: 与极限的保号性一致

归纳 1.5(间断点的分类)

第一类间断点: 可去间断点, 跳跃间断点

第二类间断点: 无穷间断点, 震荡间断点 ($\sin \frac{1}{x}, x \rightarrow 0$).

第二章 数列极限

归纳 2.1(数列求和方法)

常见的数列: 等差, 等比数列, 差比数列

常见数列的和:

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1} \text{ 经典的裂项相消}$$

定义 2.2(收敛数列)

设数列 $\{a_n\}$ 满足: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - A| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

函数的极限是局部的性质, 而数列的极限是全局的性质, 与前有限项无关.

数列极限的性质与函数极限类似, 包括唯一性、局部有界性、局部保号性等.

数列的极限等于其对应函数在正无穷远处的极限, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, 其中 $f(n) = a_n$.

推论 2.3(数列 a_n 收敛于 A)

→ 其任一子列也收敛于 A .

→ $|a_n|$ 也收敛于 A .

定理 2.4(海涅定理/归结定理)

$f(x)$ 在 x_0 附近有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 以 x_0 为极限的数列 a_n , 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$.

其本质为复合函数的极限, $n \rightarrow \infty, a_n \rightarrow x_0 \rightarrow f(a_n) \rightarrow A$, 注意该极限与 $f(x_0)$ 的值无关.

定理 2.5(夹逼准则)

从某一项开始满足两边夹即可

常用的不等式放缩: P_{133}

$$|a \pm b| \leq |a| + |b|$$

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

$$\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}.$$

结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$

推论 2.6(压缩映射原理一)

设数列 a_n 满足: 存在常数 $0 < q < 1$, 使得当 n 充分大时, $|a_{n+1} - a| \leq q|a_n - a|$, 则数列 a_n 收敛于 a .

证明: 证明: $|a_{n+1} - a| \leq q|a_n - a| \leq q^2|a_{n-1} - a| \leq \cdots \leq q^n|a_1 - a|$. 从而数列 a_n 满足夹逼准则, 收敛. ■

注: 由于 $0 < q < 1$, a_n 到 a 的距离以指数级的速度收敛到 0, 因此该定理也被称为**指数收敛定理**. (该名称由 AI 给出)

还有压缩映射原理二. 在使用时均需证明.

定理 2.7(单调有界定理)

单调递增且有上界的数列必收敛于其上确界; 单调递减且有下界的数列必收敛于其下确界.

证明数列的单调性: 做差法, 做商法, 数学归纳法.

例题 2.8

$x_1 = 2, x_n + (x_n - 4)x_{n-1} = 3 (n = 2, 3, 4, \dots)$, 证明数列 x_n 极限存在, 并求出该极限.

第三章 一元函数微分的概念

3.1 导数

定义 3.1(导数的定义)

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称此极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$. 等价形式:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

由于极限存在的充要条件为左右极限均存在且相等, 因此导数 $f'(x_0)$ 存在等价于:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0).$$

注: 可导必连续: 导数的定义要求函数在该点附近有定义, 且极限存在, 这自然蕴含了函数在该点的连续性.

导数的增广:

$$\lim_{(A-B) \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + A) - f(x_0 + B)}{A - B} = \lim_{(A-B) \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + B + A - B) - f(x_0 + B)}{A - B} = f'(x_0 + B).$$

★ **定义求某一点的导数:** 当函数不具备“导数存在”的条件时, 往往使用定义来求在某一点的导数.

★ **凑导数来求极限:** 某些特定的极限可以通过凑导数来求解, 尤其是当 $f(x_0) = 0$ 时十分好用.

推论 3.2

求导改变函数的奇偶性, 而周期保持不变: 如果 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f'(x)$ 是奇函数; 如果 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f'(x)$ 是偶函数.

推论 3.3

$f(x)$ 在 $x = a$ 连续, $F(x) = f(x)|x - a|$, 则 $f(a) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充要条件.

注: 例: 求 $f(x) = (x^2 - 1)|x^3 + x^2 - 2x - 2|$ 的不可导点. (提示: 将 $f(x)$ 因式分解.)

3.2 导数的几何意义

归纳 3.4(导数的几何意义)

切线斜率: 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 表示函数图像在该点的切线斜率.

注: 导数存在, 切线一定存在; 但反之不成立. 如: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 处切线存在, 但导数不存在.

3.3 高阶导数与微分

归纳 3.5(高阶导数)

高阶导数是对低一阶导数求导, 符合一阶导数对于原函数的所有性质.

一阶导数用于判断原函数的增减性, 二阶导数用于判断一阶导数的增减性和原函数的凹凸性.

定义 3.6(可微)

在 x_0 的某一邻域内函数增量:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

其中 A 为常数, 称函数 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 并取其线性主部 $A\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的微分 dy , 记作

$$dy|_{x=x_0} = A\Delta x \text{ 或 } df|_{x=x_0} = f'(x_0)dx.$$

可微与可导等价: 在 x_0 处可微当且仅当在该点处存在切线, 即导数存在.

第四章 一元函数微分的 计算

归纳 4.1(导数的计算方法汇总)

基本求导公式: 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数等的求导公式.

四则运算: 导数的四则运算与数列极限类似, 但要注意函数定义域的问题.

复合函数求导: 微分形式不变性 链式法则是一致的

分段函数求导

隐函数求导: 可以通过对两边同时求导来求出导数.

参数方程求导: 当函数以参数方程的形式定义时, 可以通过对参数进行求导来求出导数.

反函数求导: 当函数具有反函数时, 可以在不解出反函数的前提下仅使用原函数的导数来求出反函数的导数.

高阶导数的求法: 可以通过对一阶导数继续求导来得到高阶导数, 注意在求高阶导数时要正确处理每一阶的导数表达式.

归纳 4.2(复合函数求导)

微分不变性: $d(f(g(x))) = f'(g(x)) \cdot d(g(x)) = f'(g(x))g'(x) dx$.

链式法则: $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$, 或者 $\frac{df(g(x))}{dx} = \frac{df(g(x))}{dg(x)} \cdot \frac{dg(x)}{dx}$.

注: 微分形式不变性 链式法则是一致的.

例题 4.3

$y = e^{\sin(\ln x)}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

归纳 4.4(分段函数求导)

分段函数在分界点处的导数存在的充要条件是: 左右导数存在且相等, 使用导数的定义计算.

在非分段点处的导数直接使用原函数求导.

注: $y = \ln|x|, x \neq 0$, 的导数为 $y' = \frac{1}{x}$, 分段去绝对值的求导结果一致.

归纳 4.5(反函数求导)

不解出反函数的前提下仅使用原函数的导数来求出反函数的导数.

设 $y = f(x)$ 单调可导, $f'(x) \neq 0$, 则存在其反函数 $x = f^{-1}(y) = \varphi(y)$ 在对应点处可导, 且 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$.

推论 4.6

$$\text{二阶导数 } y''_{xx} = -\frac{(x'_y)^3}{x''_{yy}}.$$

注: 对应点在两个函数上不是同一个点, 而是原函数的 (x,y) 对应反函数的 (y,x)

归纳 4.7(参数方程求导)

$$\text{对于参数方程: } \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{1}{\phi'(t)} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\phi'(t)} \right)$$

归纳 4.8(对数求导法, 幂指数求导法)

对数求导法: 当函数具有乘积、商或者幂的形式时, 可以先对数, 然后再对两边求导, 最后解出原函数的导数.

概率论中**最大似然函数估计参数**常用对数求导法.

幂指数求导法: 当函数具有幂指式的形式 $u(x)^{v(x)}$ 时, 可以将其转化为指数幂的形式 $e^{v(x) \ln u(x)}$, 然后再求导.

归纳 4.9(高阶导数的求法)

(1) **归纳法**: 逐阶求导, 归纳凑通式, 可以借助数学归纳法;

(2) **莱布尼兹公式**:

设 $u(x), v(x)$ 具有 n 阶导数, 则

$$(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} \cdot v^{(n-k)}.$$

右边的形式与二项式定理类似.

当 $u(x)$ 或 $v(x)$ 是 x 的多项式时, 右边展开就只有很少的前几项, 后面均为 0.

(3) **泰勒展开式**:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

根据已知公式将函数 $f(x)$ 展开为幂级数, 由泰勒展开式的唯一性, 将其各项系数与上式各项系数一一对应 (将幂级数的通项换为 x^n 便于比较), 即可求出各阶导数.

归纳 4.10(常用的高阶导数)

- $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$
- $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$
- $(\sin ax + b)^{(n)} = a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2})$
- $(\cos ax + b)^{(n)} = a^n \cos(ax + \frac{n\pi}{2})$
- $(\frac{1}{ax + b})^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax + b)^{n+1}}$
- $(\ln(ax + b))^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)! a^n}{(ax + b)^n}$
- $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$

例题 4.11(莱布尼兹公式方法)

$$f(x) = (x^2 + x)e^x, \text{ 求 } f^{(n)}(x)$$

例题 4.12(泰勒展开式方法)

$$f(x) = x^2 \ln(1 - x) \text{ 求 } f^{(n)}(0), n \geq 3:$$

第五章 一元微分的几何应用

5.1 单调性和极值

定义 5.1(极值)

$f(x)$ 在 x_0 某一邻域有定义, 邻域内任意一点 x , 均有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0)),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处取得**极大值** (或**极小值**).

注: (1) 间断点也可以是极值点, 如 $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处取得极大值. (2) 常函数处处为极值点

归纳 5.2(单调性和极值的判断方法)

单调性: 区间 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$, 等号仅在有限个点成立, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调递增; 递减同理. **极值:**

- (1) 必要条件: 如果 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$ (Fermat 引理).
- (2) 第一充分条件: 如果 $f'(x)$ 在 x_0 的某邻域内由正变负, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值; 由负变正则取得极小值.
- (3) 第二充分条件: 如果 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0)$ 存在, 则
 - 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值;
 - 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;
 - 若 $f''(x_0) = 0$, 则需进一步判断.

注: $f'(x_0) = 0$ 不代表 $f(x)$ 在 x_0 处不变化, 而是变化的幅度很小, 如 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处.

判断极值的第三充分条件: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 前 $n - 1$ 阶导数在 x_0 处为 0, 且第 n 阶导数在 x_0 处不为 0, 则

当 n 为偶数, $f^{(n)}(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值; 当 n 为奇数, $f^{(n)}(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

5.2 凹凸性和拐点

定义 5.3(凹凸性和拐点)

第一定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 恒有图像上两点间的弧在函数图像之上, 则称图形是凹的, 即:

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right), \quad \forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2.$$

第二定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 区间上任意一点处的切线在函数图像之下, 则称图形是凹的, 表达式略.

函数凹凸性改变的点叫做“拐点”.

注: 拐点是图像上的点, 写 $(x_0, f(x_0))$, 函数在该点必须连续.

凹凸性的第一定义和第二定义是等价的, 且都可以推广到多元函数的情况.

“凹”与“凸”是从函数轴正方向向下看的结果.

归纳 5.4(凹凸性和拐点的判定)

- 若 $f''(x) > 0$ 对 I 内的任意 x 成立, 则称 $f(x)$ 在 I 内凹 (或凸);
- 若 $f''(x) < 0$ 对 I 内的任意 x 成立, 则称 $f(x)$ 在 I 内凸 (或凹);
- **判断拐点的第二充分条件:** 若 $f''(x_0) = 0$, 且在 x_0 的某邻域内 $f''(x)$ 由正变负或由负变正, 则称 $(x_0, f(x_0))$ 为函数图像的一个拐点.
- **判断拐点的第二充分条件:** 若 $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为函数图像的一个拐点.

注: (1) 二阶导数不存在的点也可能是拐点, 如 $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 处.

(2) $f(x), f'(x), f''(x)$ 连续时, $f(x)$ 的拐点就是 $f'(x)$ 的极值点.

推论 5.5

曲线的可导点不可同时为极值点与拐点; 不可导点可以同时为极值点和拐点.

多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x)$ ($n > 1, g(a) \neq 0, n$ 为偶数, $x=a$ 是 $f(x)$ 的极值点; n 为奇数, $(a, 0)$ 是 $f(x)$ 的拐点).

例如: $f_1(x) = (x-a)^2(x^2+1), f_2(x) = (x-a)^3(x^2+1)$

5.3 渐近线

定义 5.6(三种渐近线)

铅直渐近线: 如果 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x=a$ 是函数 $f(x)$ 的一个铅直渐近线.

水平渐近线: 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y=b$ 是函数 $f(x)$ 的一个水平渐近线.

斜渐近线: 如果 $\lim_{x \rightarrow +/\infty} \frac{f(x)}{x} = k$ 且 $\lim_{x \rightarrow +/\infty} (f(x) - kx) = b$, 则称 $y=kx+b$ 是函数 $f(x)$ 的一个斜渐近线.

5.4 最值

归纳 5.7(最值的求法)

- (1) **找驻点:** 在函数的定义域内找出所有的驻点 (即导数为 0 的点和不可导点);
- (2) **比较:** 将这些点与定义域的端点一起代入函数, 比较函数值的大小, 找出最大值和最小值.

注: 在寻找数列的最值时, 先将数列当成函数求出驻点, 在每一个驻点两边取整点比较出最值.

例如求数列 $\sqrt[n]{n}$ 的最大项:

5.5 曲率和曲率半径 (记公式)

定义 5.8(曲率和曲率半径)

设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处可导, 且切线与 x 轴的夹角为 α , 则曲线在该点的**曲率**定义为

$$K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}},$$

其中 s 是曲线的弧长参数. 曲线在该点的**曲率半径**定义为

$$R = \frac{1}{K} = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|} (y'' \neq 0).$$

第六章 一元函数微分:

中值定理

中值定理是一系列关于“中值”的定理, 涉及函数、导数、积分.

6.1 函数的中值定理

归纳 6.1

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 有:

- (1) **有界与最值**: $f(x)$ 有最大值和最小值, $m \leq f(x) \leq M$
- (2) **★ 介值定理**: 对于任意 y_0 满足 $m \leq y_0 \leq M$, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = y_0$.
- (3) **平均值定理**: 当 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$ 时, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

- (4) **零点定理**

注: 平均值定理和零点定理是介值定理的特例. 三者都是存在性定理, 不能确定 ξ 的具体位置.

6.2 导数的中值定理

归纳 6.2(导数的中值定理)

(1) **费马定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$.

(2) **导数零点定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 当 $f'_+(a) \cdot f'(b) < 0$ 时, 则

存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

(3) ★ **罗尔定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

推广: 如果函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 并且 $f(a) = f(b) = A$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$, 其中 (a, b) 可为有限区间或无穷区间, A 可为有限数字, 也可为无穷大.

(4) ★ **拉格朗日定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

(5) ★ **柯西定理**: 如果函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

(6) ★ **泰勒公式**: 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 某个邻域内具有 $n+1$ 阶导数, 则对于任意 $x \in \cup(x_0 - \delta, x_0 + \delta), x_0, x$ 间存在 ξ 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

此为拉格朗日余项, 佩亚诺余项为 $o(x - x_0)^n$

6.3 积分中值定理

定理 6.3(积分中值定理)

(1)★★★ 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

(2)[AI 生成, 是否正确?] 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 并且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒为正数, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

6.4 微分等式、微分不等式

这一部分在主要是利用前面的微分性质来证明一些微分等式和微分不等式, 常用的方法是构造一个辅助函数, 利用导数的性质来证明该函数的单调性, 从而得出结论.

第七章 一元函数微分:

物理应用

这一部分数一考察内容较少, 包含: 导数的物理意义以及相关变化率.

归纳 7.1(导数的物理意义以及相关变化率)

导数的物理意义: 函数 $f(t)$ 在 $t = t_0$ 处的导数 $f'(t_0)$ 表示函数在该点的瞬时变化率.

- 位置函数关于时间的导数是速度函数.
- 速度函数关于时间的导数是加速度函数.

相关变化率: 如果 $y = f(x)$, $x = g(t)$, 则 y 关于 t 的变化率为 $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$.

还有微分在经济中的应用, 如边际成本、边际收益等概念也可以通过导数来理解和计算. 数一不考察.

第八章 一元函数微分学

8.1 导数与微分

定义 8.1(导数)

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称此极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$.

引理 8.2(Fermat 引理)

若 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$.

定理 8.3(Rolle 中值定理)

设 $f(x)$ 满足:

1. 在 $[a, b]$ 上连续;
2. 在 (a, b) 内可导;
3. $f(a) = f(b)$.

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

定理 8.4(Lagrange 中值定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

定理 8.5(Cauchy 中值定理)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

注: 三大中值定理的关系: Rolle 定理是 Lagrange 定理的特例 ($f(a) = f(b)$), Lagrange 定理是 Cauchy 定理的特例 ($g(x) = x$).

8.2 典型例题

例题 8.6

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi$.

证. 令 $F(x) = f(x) - x^2$, 则 $F(0) = 0, F(1) = 1 - 1 = 0$. 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = f'(\xi) - 2\xi = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi$. $\square$

真题 (2019 数学一)

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续的导数, $f(0) = 0$, 且对所有 $x \geq 0$ 有 $0 \leq f'(x) \leq 2f(x)$. 证明: $f(x) \equiv 0$.

证. 设 $g(x) = f(x)e^{-2x}$, 则

$$g'(x) = f'(x)e^{-2x} - 2f(x)e^{-2x} = (f'(x) - 2f(x))e^{-2x} \leq 0.$$

故 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减. 又因 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) \leq 0$, 即 $f(x) \leq 0$.

另一方面, 由 $f'(x) \geq 0$ 且 $f(0) = 0$, 知 $f(x) \geq 0$. 综合得 $f(x) \equiv 0$. □

第九章 一元函数积分学

9.1 不定积分

定义 9.1(原函数与不定积分)

若 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个**原函数**. $f(x)$ 的全体原函数

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

称为 $f(x)$ 的**不定积分**.

公理 9.2(Newton-Leibniz 公式)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

注: 严格来说 Newton-Leibniz 公式是定理而非公理, 这里使用公理环境仅作模板展示用途.

9.2 定积分应用

命题 9.3

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

例题 9.4

计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解. 令 $x = \pi - t$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^\pi \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \\ &= \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - I. \end{aligned}$$

故 $2I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt$. 令 $u = \cos t$, 得

$$2I = \pi \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + u^2} du = \pi [\arctan u]_{-1}^1 = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

因此 $I = \frac{\pi^2}{4}$.

□

第十章 向量代数与空间 解析几何

10.1 向量的基本运算

定义 10.1(向量的数量积)

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 定义数量积 (内积) 为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta,$$

其中 θ 为两向量的夹角.

定义 10.2(向量的向量积)

$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的向量积 (叉积) 定义为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

性质 10.3

$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta$, 其几何意义为以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积.

10.2 空间平面与直线

例题 10.4

求过点 $A(1, -1, 2)$ 且平行于平面 $2x - 3y + z = 5$ 的平面方程.

解. 所求平面法向量为 $\boldsymbol{n} = (2, -3, 1)$, 故平面方程为

$$2(x - 1) - 3(y + 1) + (z - 2) = 0 \implies 2x - 3y + z = 7.$$

真题 (2015 数学一)

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的方程.

解. 直线 L 的参数方程为 $x = 1 + t, y = 2t, z = -1 + t$. 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 L 上任意一点, 则 M_0 绕 z 轴旋转到 $M(x, y, z)$ 时满足

$$x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2, \quad z = z_0.$$

由 $z = z_0 = -1 + t$ 得 $t = z + 1$, 故 $x_0 = z + 2, y_0 = 2(z + 1)$. 代入得

$$x^2 + y^2 = (z + 2)^2 + 4(z + 1)^2 = 5z^2 + 12z + 8.$$

第十一章 多元函数微分学

11.1 填空与选择题示例

以下展示填空题和选择题的排版效果.

练习 11.1

设 $z = x^2y + e^{xy}$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

练习 11.2

设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且 $f(0, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = 1$, $f_y(0, 0) = -1$, 则 $f(0.01, -0.02)$ 的近似值为 _____.

练习 11.3

下列关于可微性的叙述, 正确的是 ()

- A. 偏导数存在 $\implies$ 可微
- B. 可微 $\implies$ 偏导数连续
- C. 可微 $\implies$ 连续
- D. 连续 $\implies$ 可微

11.2 多元微分的综合应用

定理 11.4(隐函数存在定理)

设 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0, F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 附近唯一确定一个隐函数 $y = f(x)$, 且

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

例题 11.5

设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x+z, y+z) = 0$ 确定, 其中 F 有连续偏导数且 $F'_1 + F'_2 \neq 0$. 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 设 $u = x + z, v = y + z$, 则 $F(u, v) = 0$. 对 x 求偏导:

$$F'_1 \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) + F'_2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_1}{F'_1 + F'_2}.$$

对 y 求偏导:

$$F'_1 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + F'_2 \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0 \implies \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_2}{F'_1 + F'_2}.$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_1 + F'_2}{F'_1 + F'_2} = -1.$$

11.3 用 TikZ 绘制示意图

下面是一个三维坐标系中的向量示意图.

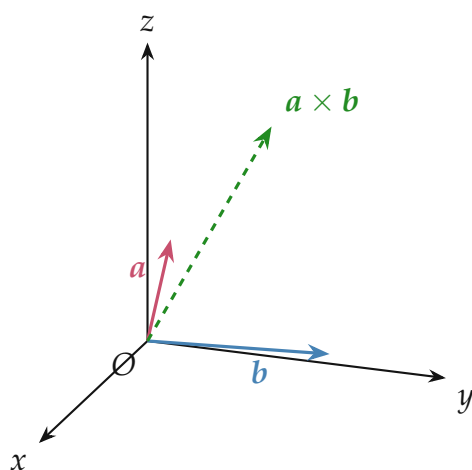


图 11.1: 向量叉积的几何意义

下面是一个函数图像.

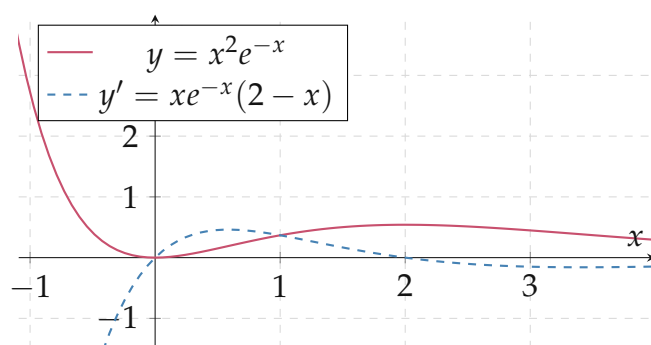


图 11.2: 函数 $y = x^2 e^{-x}$ 及其导函数